TERMO DE REFERÊNCIA PARA HACKATHON DE SERVIÇO DIGITAL PARA EDUCAÇÃO

Título do Projeto: *Abraço Digital! Capacitar as comunidades para uma transformação tecnológica e uma aprendizagem acessível e inclusiva* (NDICI África /2023/442-998).

1. Introdução

Moçambique enfrenta desafios estruturais no acesso equitativo à educação, caracterizados pela escassez de materiais didáticos atualizados, limitações de conectividade à internet e desigualdades regionais. Estes desafios afetam, de forma mais acentuada, estudantes de zonas rurais, comunidades vulneráveis e pessoas com deficiência.

No âmbito da transformação digital e da promoção da inclusão social e educacional, propõe-se o desenvolvimento de um **Sistema de Apoio de Aprendizagem ao Estudante (SAE)**, que permitirá o acesso a conteúdos de ensino nacionais, tanto em ambiente online como offline. O sistema incorporará mecanismos avançados de inclusão, inteligência artificial, contribuindo para uma aprendizagem acessível, personalizada e centrada no estudante.

Este Termo de Referência define os requisitos técnicos, funcionais e operacionais para o desenvolvimento e implementação da referida plataforma.

1.1 Objectivo

Desenvolver uma plataforma digital integrada, inclusiva e inteligente que permita o acesso universal a conteúdos educacionais do ensino secundário e a distância, facilitando a aprendizagem offline e online.

1.1.1 Objectivos Específicos

- ✓ Disponibilizar uma biblioteca digital para ensino secundário e a distância com conteúdos alinhados ao Sistema Nacional de Educação de Moçambique (SNE), garantindo o acesso aos conteúdos educacionais em modo offline e online;
- ✓ Disponibilizar um espaço para interação entre professores e alunos
- ✓ Criar um espaço para preparar-se aos exames do ensino secundário

2.Escopo do Projeto

2.1 Modulo de Gestão Acadêmica

Cadastro e Gestão de Professores por Área de Especialidade

- ✓ O sistema deverá permitir o cadastro detalhado de professores, incluindo obrigatoriamente: Nome completo; Escola secundária de pertença (limitada às escolas secundárias da Cidade de Nampula); Área de especialidade/disciplina de actuação; Contactos institucionais.

Cada professor poderá:

- Visualizar e responder às questões relacionadas à sua área disciplinar;
- Interagir com estudantes tanto da sua escola quanto de outras escolas;
- Visualizar e responder questões colocadas por estudantes de outras escolas da Cidade de Nampula, desde que estejam relacionadas com a sua área de especialidade.

Cadastro dos alunos (sem ser obrigatório)

- O sistema deverá permitir o cadastro detalhado do aluno, incluindo obrigatoriamente: Nome completo; Escola secundária de pertença (limitada às escolas secundárias da Cidade de Nampula), idade, etc.

2.2. Modulo de gestão do sistema de Apoio de Aprendizagem ao Estudante

O sistema deverá incorporar livros do ensino secundário (I e II ciclo) e módulos estruturados de Ensino à Distância (EAD), organizados por disciplina e alinhados ao currículo nacional.

- ✓ O sistema deverá permitir que durante a leitura ou estudo de um módulo, o estudante possa submeter dúvidas específicas relacionadas à disciplina em estudo e indicar obrigatoriamente a área/disciplina da questão ao registar a sua dúvida, permitindo interagir com:
    - Professores especializados na área da questão dentro de um fórum;
    - Outros estudantes, por meio de fórum colaborativo, mas permanecer aberta até interação de um docente.

- Chatbot com recurso à Inteligência Artificial, para suporte imediato, nos casos em que o professor esteja temporariamente indisponível.

2.3. Módulo de Biblioteca

- ✓ Conteúdos organizados por nível de ensino, área de conhecimento e currículo nacional;
- ✓ Integrar mecanismos de inclusão e acessibilidade de *Text-to-Speech* (áudio para leitura de texto) e pesquisa por voz para apoio a pessoas com deficiência visual, assim como pesquisa por palavra-chave ou tema;
- ✓ Permitir a consulta e acesso de conteúdos dos módulos, dando permissão de guardar a leitura dos mesmos dentro da plataforma para ter acesso à leitura posterior sem acesso a internet. Salientando que a leitura dos livros apenas será realizar dentro da plataforma, não permitindo ser baixado.
- ✓ Permitir acesso livre (sem registo), onde qualquer aluno pode entrar na plataforma, pesquisar um livro ou fazer uma pergunta à IA sem precisar de criar conta ou fazer login.
- ✓ Se o aluno decidir criar registo/conta poderá ter benefícios extras como:
    - Sugestões Inteligentes: A IA saberá que o aluno gosta de "Engenharia" e passará a sugerir livros ou módulos novos nessa área quando acessar o sistema.
    - Metas de Estudo**:** O aluno pode definir que quer ler 2 capítulos por semana, e o sistema envia notificações de incentivo.
    - Caminho de Aprendizagem: O aluno pode ver uma lista de todos os conteúdos que já consultou, facilitando a revisão para exames.
    - Favoritos**:** Guardar módulos ou livros importantes numa biblioteca pessoal para ler mais tarde.

NOTA: Os livros e Manuais serão fornecidos pela Direcção Provincial de Educação.

2.4. Modulo de Preparação para exame

- ✓ O sistema deve criar um mecanismo de QUIZ de uma determinada disciplina escolhida pelo estudante e realizar o teste de preparação de acordo com as questões cadastrada.

3. Gestão e Monitoria do Painel

Disponibilizar um painel administrativo para:

- ✓ Criação ou carregamento de base de dados existente em diversos formatos (.xls, .sql, etc.) de todos professores.
- ✓ Durante aprovação do cadastro dos professores, o sistema deve verificar professor consta na base de dados carregada da lista dos professores através dos seus dados (nome, número de identificação do seu documento, etc.), assim como, permitir e a gestão de professores cadastrados.
- ✓ Monitoria do tempo médio de resposta às dúvidas;
- ✓ O sistema deve permitir monitorar a percentagem de assistências do suporte ao estudante dado pelo professor, se atingir uma percentagem definida, gerar uma certificação do professor no painel do administrador, e com opção de colocar público para disponibilizar o certificado no painel do professor.
- ✓ O sistema deve destacar as respostas dadas pelo IA e dadas pelos outros usuários(alunos/professor).
- ✓ Estatísticas por escola, disciplina e tipo de interação (professor, fórum ou Chatbot);
- ✓ Identificação de áreas com maior volume de solicitações.
- ✓ Geração de relatórios de atendimentos por período, área e instituição.
- ✓ Garantir o cumprimento de boas práticas de privacidade e proteção de dados dos alunos e tutores.

4. Relatórios Estatísticos e Análise de Dados

Disponibilizar um painel estatístico interativo, apresentando dados consolidados sobre a utilização da plataforma, tais como:

- ✓ Gerar relatórios automáticos sobre área de conteúdos educativos mais acessados (livros e módulos).
- ✓ Monitorar os níveis de acesso ao conteúdo entre acessos online vs. offline.
- ✓ Permitir a exportação de relatórios em formatos comuns (PDF, Excel ou CSV) para fins de análise e tomada de decisão.

5. Requisitos Técnicos

5.1. Responsividade e Compatibilidade

- ✓ O sistema deve ser totalmente responsivo, garantindo funcionamento adequado em: Computadores (desktop e laptop), Tablets, Telemóveis (prioritariamente Android).
- ✓ Deve ser compatível com os **principais navegadores modernos,** como: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e outros navegadores baseados em Chromium.
- ✓ A interface deve ser atractiva e interactiva para adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de ecrã, mantendo clareza visual, facilidade de navegação, acessibilidade para utilizadores com baixa literacia digital.

5.2. Segurança da Informação e Privacidade

- ✓ O sistema deve implementar **criptografia de dados**, garantindo criptografia dos dados em trânsito (ex.: HTTPS/SSL) e a criptografia dos dados sensíveis armazenados na base de dados.
- ✓ Mecanismos de prevenção contra acessos não autorizados.
- ✓ Gestão segura de sessões.

5.3. Escalabilidade e Desempenho

- ✓ O sistema deve ser escalável, permitindo integração contínua de novos livros, módulos e conteúdos multimédia, assim como, aumento do número de utilizadores sem degradação significativa do desempenho.
- ✓ Crescimento gradual da base de dados.

6. Considerações Finais

O sistema final deve ser uma ferramenta de inclusão tecnológica, garantindo que nenhum estudante moçambicano seja deixado para trás por falta de internet ou de orientação profissional. A equipa vencedora deverá trabalhar em estreita colaboração com as instituições de ensino e técnicos da incubadora para garantir o acompanhamento do desenvolvimento do sistema.